

# Module Électronique

## Projet libre en électronique embarquée

contact@42chips.fr

*Summary: Projet en équipe où les étudiants conçoivent, prototypent, fabriquent, soudent et testent un système électronique complet autour d'un MCU Atmega.*

*Version:*

# Le saviez-vous ?

Chaque produit électronique que vous utilisez a commencé par une **spécification**, a ensuite été prototypé pour réduire les risques de conception, puis a été transformé en une **carte PCB industrialisable**. Dans ce module, vous suivrez ce parcours, étape par étape, en équipe. De l'idée à la carte soudée, cela mettra au défi non seulement vos compétences techniques, mais aussi votre capacité à travailler en équipe et à prendre des décisions d'ingénierie disciplinées.

# Chapter I

# Objectifs

À la fin de ce module, vous serez capables de :

- Définir un **CDC (Cahier des Charges)** clair et testable.
- Concevoir un système autour d'un **MCU Atmega**.
- Utiliser au moins **3 protocoles distincts** entre composants (p. ex. UART, SPI, $I^2C$, analogique).
- Souder à la main une **PCB personnalisée** complète.
- Écrire le firmware embarqué en **C uniquement**, sans bibliothèques, couvrant entièrement votre spécification. Tout système de build est autorisé.
- Documenter votre projet avec un manuel utilisateur intégré à votre spécification.

Des équipes de 3 à 5 étudiants travailleront ensemble, avec un suivi hebdomadaire lors de séances de mentoring.

# Chapter II

# Règles générales

- **Taille des équipes** : 3 à 5 étudiants.
- **Liberté de sujet** : toute idée fonctionnelle est valable, à condition que le CDC soit clair et respecte les exigences minimales.
- Tous les composants doivent être **soudés à la main** (THT ou CMS).
- Les PCB personnalisées doivent être fabriquées en externe (cartes nues uniquement).
- Vous devez créer vos propres librairies de symboles et d'empreintes. Pas de librairies préfabriquées.
- Le firmware doit être écrit en **C**, avec n'importe quel système de build, mais sans bibliothèques externes. Seuls les registres et les datasheets sont autorisés.
- Tous les livrables doivent être gérés sous contrôle de version et stockés dans votre dépôt Git de groupe.
- **Mentoring** : points hebdomadaires avec l'équipe encadrante pour suivre l'avancement et la santé de l'équipe.

# Chapter III

# Livrables obligatoires

## III.1 Spécifications

Votre document de spécifications doit contenir, au minimum :

- **Schéma fonctionnel** : modules et leurs interactions, jusqu'aux circuits intégrés individuels.
- **Liste des fonctionnalités**.
- **Guide utilisateur** : comment l'utilisateur final interagit avec le produit.
- **Protocoles** : lesquels sont utilisés, pourquoi, et comment ils fonctionnent.
- **Pinout** : pour chaque puce, capteur et le MCU.
- **Budget de puissance** : combien d'énergie consomment les puces.

À livrer en PDF.

## III.2 Prototypes

Prouvez d'abord chaque fonctionnalité indépendamment, par exemple liaisons de communication, capteurs, actionneurs. Démontrez la compréhension de chaque protocole utilisé.

## III.3 Conception PCB + BOM

Vos propres schémas + empreintes, une PCB routée prête pour la fabrication, ainsi qu'une BOM complète avec liens de commande et alternatives.

## III.4 Assemblage

Soudez à la main votre PCB fabriquée et validez-la lors de la mise sous tension (bring-up).

## III.5 Firmware

Firmware en C couvrant 100% des fonctionnalités du CDC. Montrez l'intégration complète de tous les protocoles requis.

## III.6 Livraison finale

PCB fonctionnelle exécutant le firmware, validée par rapport au CDC. Documentation (dépôt + PDF de la spécification + README). Courte présentation & démonstration.

# Chapter IV

# Notation

La note de votre projet évolue avec la maturité de votre travail :

**60% Preuves de concept** : chaque fonction marche isolément.

**80% Prototype fonctionnel sur breadboard** : toutes les fonctions intégrées, pas encore de PCB.

**100% PCB fonctionnelle** : carte entièrement opérationnelle conforme au CDC.

**125% Projet complet** : fonctionnalités matérielles/logiciels supplémentaires, meilleure ergonomie, boîtier, documentation solide.

**150% Finition proche produit** : qualité prête à la vente, documentation impeccable, boîtier, et une vidéo produit.

En plus, des **questions individuelles** seront posées lors de l'évaluation finale. Cela peut apporter jusqu'à +15 points aux étudiants engagés. La note d'équipe est partagée, la note individuelle ne diffère que par ces questions.

# Chapter V

# Bonus

Non obligatoire mais peut augmenter votre note :

- Conception et intégration d'un boîtier.
- Modes basse consommation et optimisation sur batterie.
- Caractéristiques PCB avancées : contrôle d'impédance, soin CEM, vias thermiques.
- Tests automatisés et intégration continue du firmware.
- Documentation exhaustive et conviviale.

# Chapter VI

# Récapitulatif des livrables

Le dépôt doit contenir :

- PDF du CDC (schéma fonctionnel, liste des fonctionnalités, manuel utilisateur, pinouts, protocoles, puissance).
- Notes de prototypes et preuves avec mesures/photos.
- Fichiers de projet KiCad (symboles, empreintes, schéma, PCB).
- Paquet de fabrication PCB (Gerbers, perçages, BOM).
- Photos de la carte assemblée.
- Code source du firmware en C.
- README avec démarrage rapide et pinout.